Performance Tuning v1.0.0

Redis Sorted Set으로 실시간 랭킹 조회 98% 개선

문제 상황

주문상품 15만 건, 실시간 판매량 TOP 100 조회 시 매 요청 집계 정렬로 **p95 2,813ms**

시도 과정

시도 1 **커버링 인덱스**

(product_id, quantity) 커버링 인덱스 적용

→ 결과: Using index로 I/O 감소하지만 Using temporary · filesort 잔존

→ 한계: 집계+정렬은 인덱스만으로 제거 불가

시도 2 **Redis String 캐싱**

TOP 100 결과를 Redis String 캐싱 (TTL 5분)

→ 결과: 2,813ms → 202ms (93% ↓)

→ 한계: 캐시 만료 시 race condition (cache stampede)

시도 3 **Redis Sorted Set**

ZINCRBY로 판매 시 score 증가, **ZREVRANGE**로 정렬 상태 자동 유지

→ 결과: **2,813ms → 17ms (99.4% ↓)**

→ 완료: 삽입 O(log N), 조회 O(log N + M) ✓

결과

동시접속 100명 기준 p95 2,813ms → 17ms (99.4% ↓)

인사이트

단순 캐싱은 "결과 저장", **Sorted Set은 "구조 저장"**
갱신이 빈번한 데이터는 결과가 아니라 정렬 구조 자체를 캐싱해야 읽기/쓰기 모두 효율적

팔로우업

Sorted Set의 메모리 사용량이 커지면 어떻게 관리하나?

랭킹 데이터와 DB 원본 데이터의 정합성은 어떻게 보장하나?